Práctica de Sesión 5: mapas y geolocalización

CEDIA - MOD3: aplicaciones móviles con Flutter e IA

Estudiante: Alberto Alexander Aldas Villacrés

Fecha: 5 de octubre de 2026

Resultado de la práctica

ExploraEC incorpora un mapa OpenStreetMap con ubicación actual, marcadores de lugares, distancias calculadas y navegación al detalle. Inicio y Mapa comparten PlacesController: guardar un lugar actualiza ambas pantallas sin recargar. Se implementan los pasos obligatorios 0 a 6 y se conserva el trabajo validado de Sesiones 2, 3 y 4.

Requisito	Evidencia y resultado
0. Recapitulación de Sesión 4	Se conserva PlacesController y el flujo GetX de Sesión 4. Una lista reactiva alimenta Inicio, contador, Mapa y alta de lugares.
1. Verificar el punto de partida	Se parte de la práctica GetX validada y se coteja la referencia docente fija 39b5f23. Las 25 pruebas previas siguen aprobadas; las altas y los estados se conservan.
2. Dependencias y permisos nativos	Geolocator 13.0.4, permission_handler 11.4.0, flutter_map 7.0.2, latlong2 0.9.1 y Get 4.7.3. Manifest principal con ubicación precisa, aproximada e Internet; identidad com.bto.exploraec.
3. Permiso en tiempo real y posición actual	Consulta servicio y permiso, solicita acceso cuando corresponde, distingue denegación de bloqueo permanente y obtiene la posición con precisión alta. Carga, error y reintento se observan de forma reactiva.
4. Mapa real con marcadores	Teselas reales OpenStreetMap y atribución visible. Un marcador representa la posición y seis representan los lugares iniciales. Cada IconButton conserva la identidad del lugar al cambiar el zoom.
5. Distancia en el Detalle	El marcador abre el detalle correspondiente y transmite la distancia calculada. Desde la coordenada pública de Café Galletti, el café muestra 0 m y Parque El Ejido 1,5 km.
6. Inicio y Mapa comparten controller	Guardar añade una vez al controller. Inicio pasa de seis a siete y Mapa incorpora el nuevo marcador sin una nueva carga. El marcador añadido abre su propio detalle.
Calidad y regresión	36 pruebas aprobadas: 25 regresiones anteriores y 11 nuevas. Análisis sin problemas y formato verificado. Se comprueban permisos y errores, cálculo de distancias, lista compartida y acciones por toque, accesibilidad y teclado.
Prueba Android real	APK de lib/main.dart compilado, instalado y ejecutado en API36 ARM64 con Google Play Services. Diálogo nativo: denegar, reintentar y permitir precisión alta durante el uso. Geolocator obtuvo la posición pública del GPS emulado. Mapa, dos detalles/distancias y alta Quito Android6→7 aprobados.

Cómo reproducir

```
flutter pub get
flutter analyze
flutter test --reporter expanded
flutter run -d <dispositivo-android> -t lib/main.dart
```

Alcance de la verificación

Flutter 3.47.6 y Dart 3.13.5. Verificación web en Edge y nativa en Android API36 ARM64 con Google Play Services. El GPS del emulador se fijó a -0.1938, -78.4869, coordenada pública de Café Galletti; lib/main.dart usa Geolocator real. La demostración web inyecta esa misma posición. No se usa la ubicación privada del estudiante ni se afirma prueba en teléfono físico, TalkBack o iOS. El paso7 es opcional y no se incorpora. Datos en memoria; las coordenadas del alta son las de demostración del curso, coincidentes con La Carolina. APK debug ARM64:81.773.922 bytes, SHA256 e7e202ffb1e798c92dc9a8cf71b526e129aa8a3ec5d9a1cc84ecf2c5ab1fd5e4; se distribuyen las fuentes reproducibles.

Fuente académica y versiones

Instructivo de práctica Sesión 5 (13 páginas), clase y grabación del 1 de octubre, CEDIA MOD3, actividad 49411. Referencia docente: Patricio-CEDIA/exploraec-app, rama sesion-05, commit 39b5f23b50364181bccd001bcb1dcccfd4be221c. Informe complementario para revisar el código y las pruebas.

Commit local: d79f3b94a8bada236060390318c64e83a03b5be3

Código verificado de Sesión 5 en GitHub (versión fija)

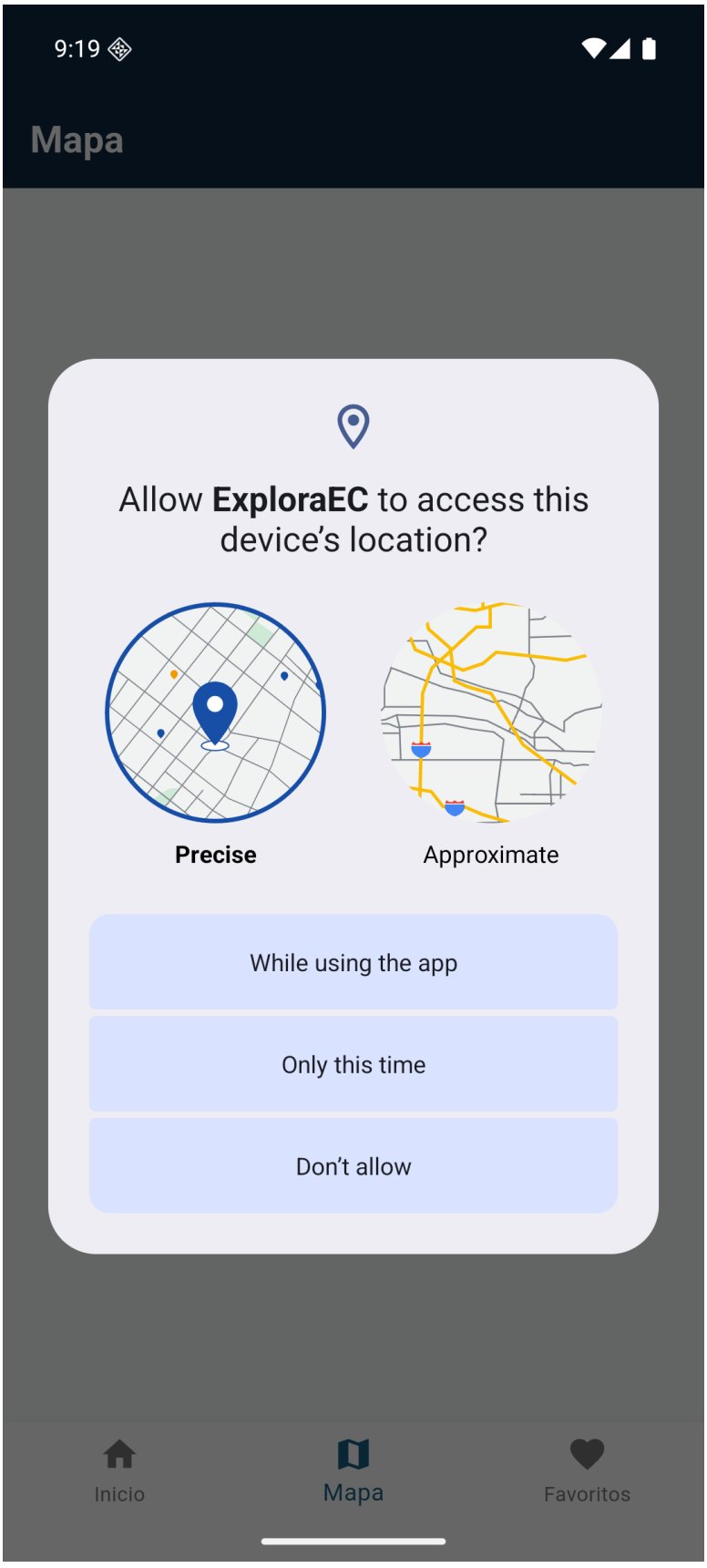
Explicación, requisitos y reproducción de la práctica

Evidencia nativa y capturas verificadas

Referencia académica del docente (versión fija)

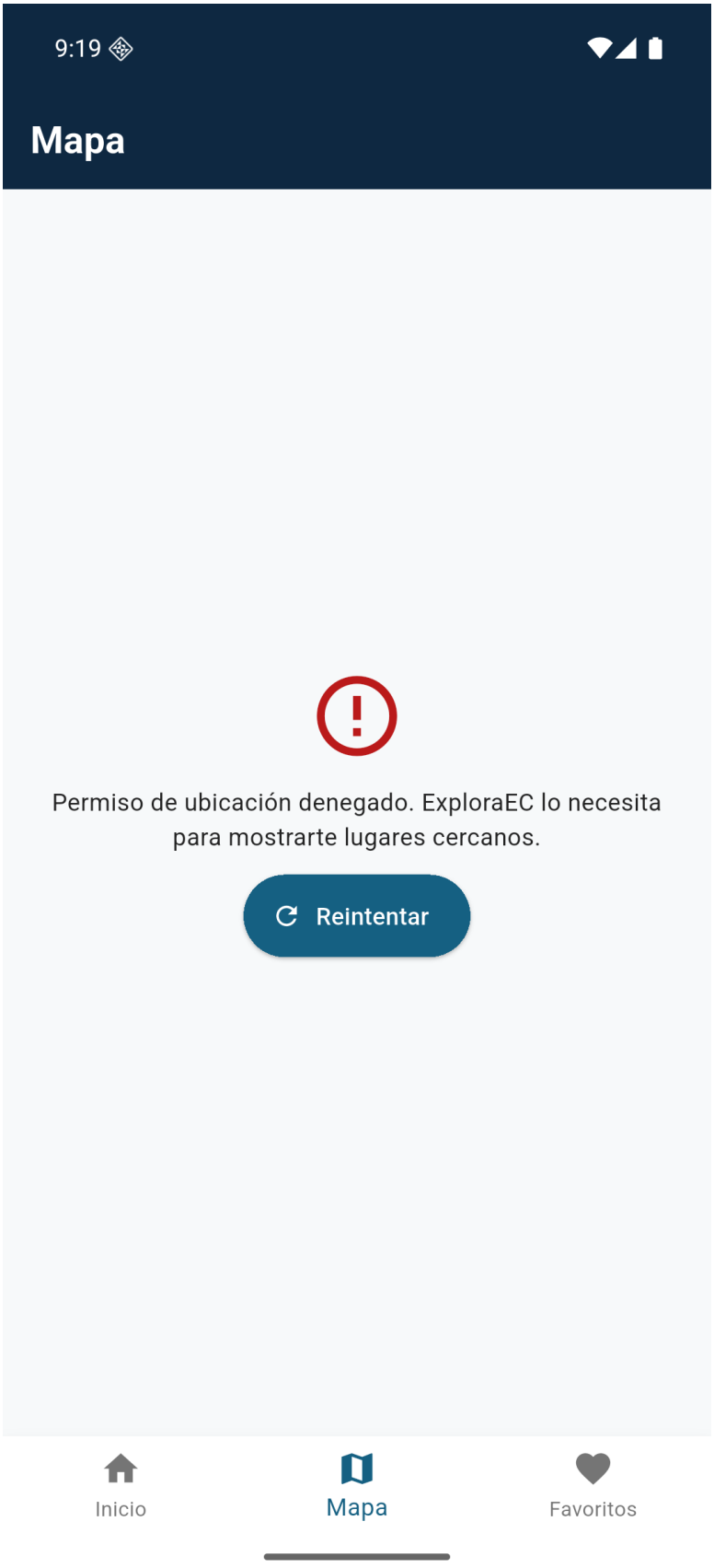
Android: solicitud nativa de ubicación

El diálogo de Android pregunta si ExploraEC puede acceder a la ubicación. La precisión exacta está seleccionada; las opciones permiten acceso durante el uso, una sola vez o denegarlo. Se usa exclusivamente la coordenada pública del emulador.



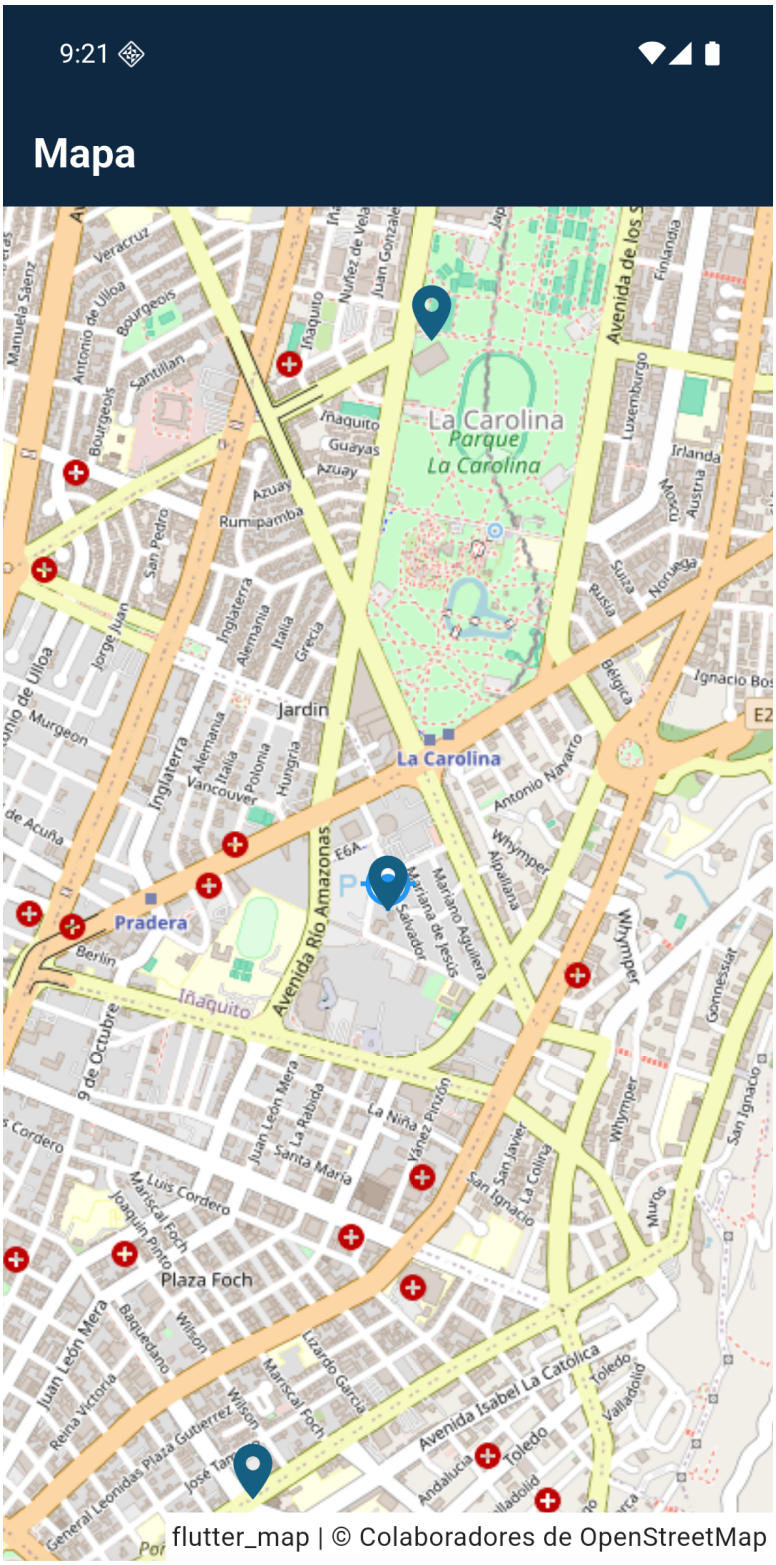
Android: denegación y reintento

Tras denegar en el diálogo real, la aplicación muestra el mensaje en español y Reintentar. Pulsarlo solicita nuevamente el permiso; después se concede durante el uso.



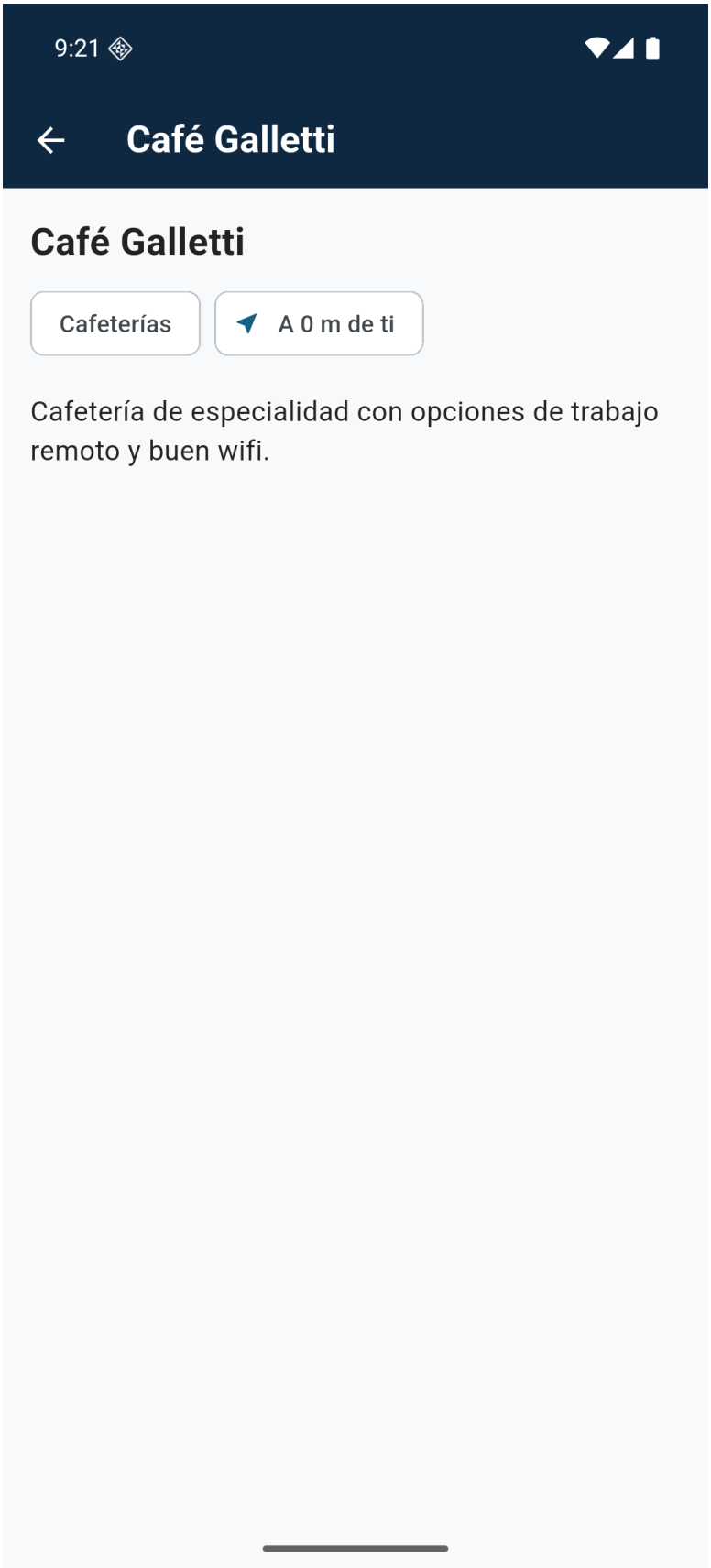
Android: ubicación y mapa reales

Geolocator obtiene la posición del GPS emulado en la coordenada pública de Quito. OpenStreetMap carga teselas reales y mantiene su atribución. El zoom inicial muestra los lugares cercanos; el resto se consulta desplazando o cambiando el zoom.



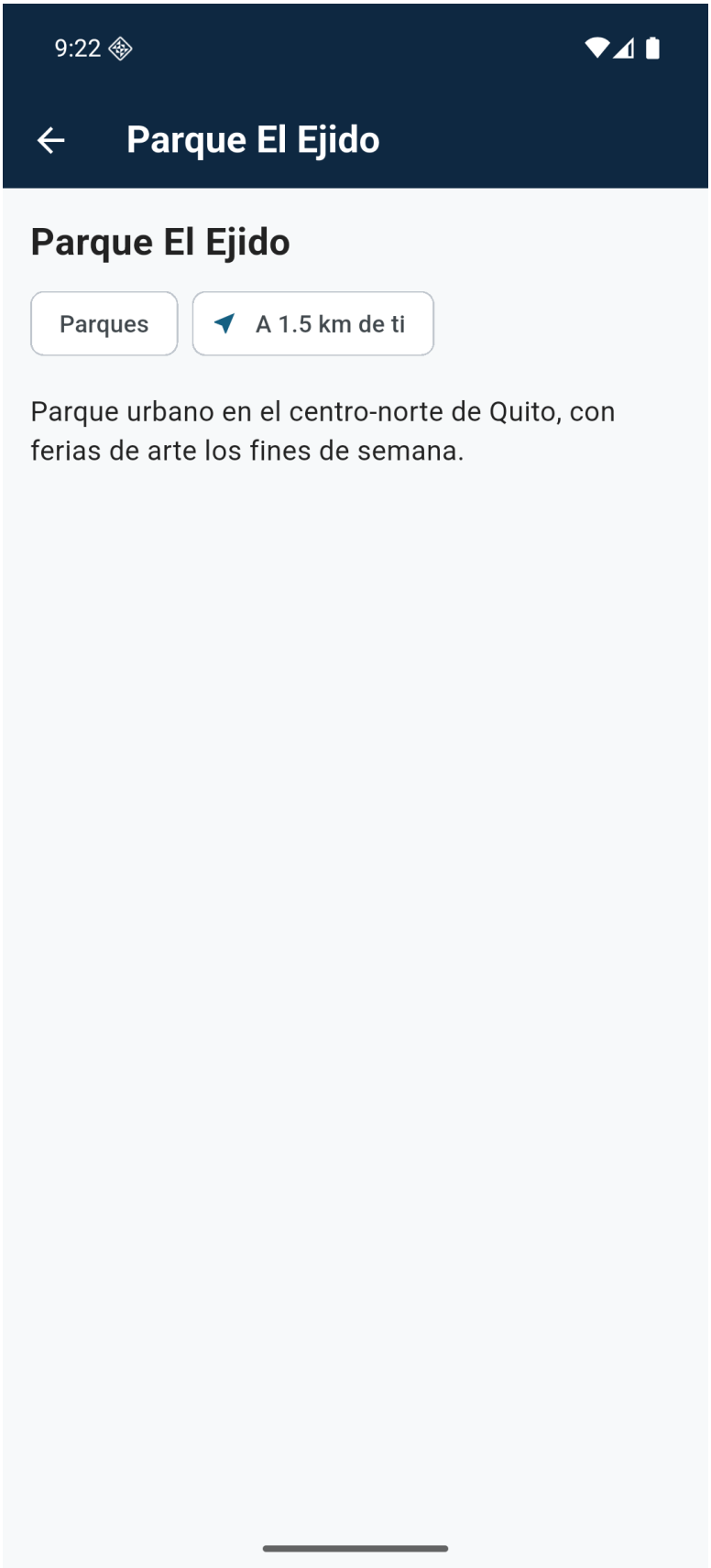
Android: distancia en metros

Tocar el marcador de Café Galletti abre ese mismo lugar y muestra 0 m desde la coordenada de prueba.



Android: distancia en kilómetros

Tocar Parque El Ejido abre su propio detalle y muestra 1,5 km desde la misma posición.



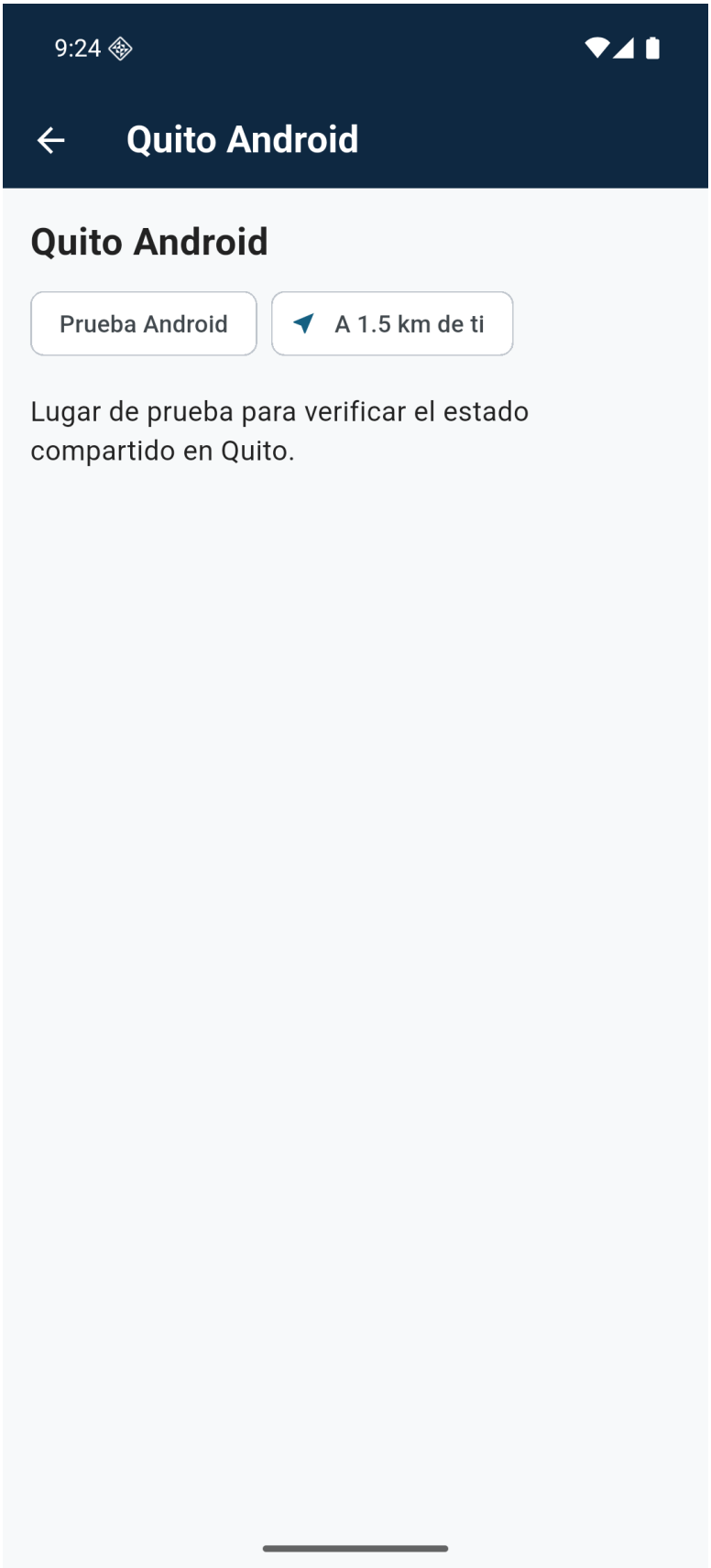
Android: alta compartida inmediata

Una sola alta añade Quito Android. Inicio muestra siete lugares y la tarjeta nueva sin recargar la lista.



Android: el nuevo marcador abre su detalle

Al volver a Mapa aparece el marcador de Quito Android sin una nueva lectura de ubicación. Tocarlo abre su propio detalle a1,5km, usando la coordenada de alta del ejemplo docente.



Web: mapa y lista compartida

Comprobación complementaria en Edge con posición pública inyectada: siete lugares tras el alta y teselas OSM. Dos lugares coinciden con la coordenada de La Carolina y comparten posición visual.

